ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Proyecto: CONTROL STORE

Basado en IEEE Std 830-1998

Integrantes	Diego Abril, Brayan Torres, Nelson Vargas, David Ortegon
Programa	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información
Centro	Centro de Servicios Financieros – SENA
Instructor	Albeiro Ramos
Fecha	31/03/2026
Versión	v2.0

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de software CONTROL STORE, plataforma web de gestión integral diseñada para el Autoservicio Ayuelal. Va dirigido al equipo de desarrollo, al instructor del SENA (Albeiro Ramos) y al cliente (Humberto Moreno – propietario del Autoservicio Ayuelal, Calle 48 sur #87-6, Barrio Las Margaritas, Bogotá).

1.2 Alcance

CONTROL STORE es un sistema de información web que digitaliza e integra las operaciones del Autoservicio Ayuelal. Sus módulos son: Gestión de Usuarios (autenticación y roles), Inventario y Productos (registro, alertas de vencimiento y reabastecimiento), Ventas y Caja (transacciones, cierre de caja, múltiples métodos de pago), Domicilios vía WhatsApp Chatbot (pedidos, asignación de domiciliario, seguimiento) y Reportes (gráficos e impresos). El sistema se desarrolla en Python/Django con Bootstrap y base de datos SQLite (pruebas) / PostgreSQL (producción).

1.3 Personal involucrado

Nombres	Diego Abril, Brayan Torres, Nelson Vargas, David Ortegon
Rol	Desarrolladores del proyecto
Categoría profesional	Aprendices – Tecnólogo ADSO, Centro de Servicios Financieros, SENA
Responsabilidades	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del sistema
Cliente / Informante	Humberto Moreno – Propietario Autoservicio Ayuelal, Calle 48 sur #87-6, Bogotá

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

SRS	Software Requirements Specification – Especificación de Requisitos de Software
RF	Requisito Funcional – describe una acción o comportamiento que el sistema debe ejecutar
RNF	Requisito No Funcional – describe atributos de calidad: rendimiento, seguridad, usabilidad
ADSO	Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información
ADMIN	Rol Administrador – propietario con acceso total al sistema
VENDEDOR	Rol Vendedor – empleado con acceso limitado a ventas e inventario
DOMICILIARIO	Empleado encargado de entregar pedidos a domicilio
Django	Framework web de Python (versión 4.x)

Bootstrap	Framework CSS para diseño responsivo web/móvil (versión 5.x)
SQLite / PostgreSQL	Motores de base de datos para pruebas y producción respectivamente
QR	Código de respuesta rápida para pagos digitales (Nequi, Daviplata)
Chatbot WA	Bot automatizado en WhatsApp Business API para gestión de pedidos de domicilio

1.5 Referencias

Ref.	Título	Descripción	Fecha
[1]	Entrevista Autoservicio Ayuelal	Preguntas y respuestas del propietario Humberto Moreno	01/03/2026
[2]	Encuestas y observación directa	Instrumentos aplicados a empleados, domiciliario y clientes	03/2026
[3]	IEEE Std 830-1998	Estándar para Especificación de Requisitos de Software	1998

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

CONTROL STORE es un producto de software independiente orientado a pequeñas tiendas de barrio. No forma parte de un sistema externo mayor, aunque puede integrarse a futuro con plataformas de pago (Nequi, Daviplata) y canales de venta. El sistema reemplaza los procesos manuales (cuadernos físicos, registros en papel) por una plataforma web centralizada accesible desde computadores, tablets y celulares.

2.2 Funcionalidad del producto

Las funcionalidades principales son: gestión de acceso por roles (Administrador, Vendedor, Domiciliario); registro y control de inventario con alertas de vencimiento y reabastecimiento; registro de ventas con múltiples métodos de pago (efectivo, QR, tarjeta); cierre de caja automático; gestión de domicilios a través de un chatbot en WhatsApp Business; y generación de reportes gráficos e impresos.

2.3 Características de los usuarios

Atributo	Administrador	Vendedor	Domiciliario
Tipo de usuario	Dueño del negocio	Empleado de la tienda	Empleado de entregas
Formación	Básica / Media	Básica	Básica
Actividades	Gestión total: inventario, caja, reportes, usuarios, domicilios	Registro de ventas, consulta de productos, gestión de domicilios asignados	Recibe pedido, confirma entrega, actualiza estado en sistema

2.4 Restricciones

El sistema debe funcionar en el hardware existente del negocio (computador de facturación, celulares). La interfaz debe ser responsiva (Bootstrap 5). El lenguaje de desarrollo es Python con Django. La base de datos en pruebas es SQLite; en producción, PostgreSQL. El acceso a anulaciones, precios y reportes financieros es exclusivo del ADMIN. El módulo de domicilios se integra con WhatsApp Business API mediante un chatbot automatizado.

2.5 Suposiciones y dependencias

Se asume que el negocio dispone de conexión a internet para el funcionamiento del chatbot de WhatsApp. Se asume que el propietario administrará el sistema desde un computador de escritorio. Se asume disponibilidad de cuenta WhatsApp Business para la integración del chatbot. El sistema depende de Django 4.x y Python 3.10+ instalados en el servidor.

3. Requisitos Específicos

3.1 Interfaces del sistema

La interfaz de usuario es una aplicación web responsiva en Bootstrap 5, con menú lateral por rol, dashboard de indicadores clave (ventas del día, alertas de inventario), formularios con validación y tablas paginadas. El hardware contempla: computador de escritorio (administración), lector de código de barras USB y celulares de los empleados. Las interfaces de software utilizan Python 3.10+, Django 4.x, Bootstrap 5, SQLite/PostgreSQL y WhatsApp Business API para el chatbot de domicilios. La comunicación se realiza por HTTP/HTTPS.

3.2 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones y comportamientos específicos que el sistema debe ejecutar. Se clasifican como funcionales porque implican una operación directa del sistema sobre datos o procesos del negocio. Cada uno inicia con 'El sistema debe, debería o deberá' conforme al estándar IEEE 830-1998.

Tabla resumen de requisitos funcionales:

Módulo	Código	Caso de Uso	Rol	Prioridad
USUARIOS	RF01	Iniciar sesión	ADMIN / VENDEDOR / DOMICILIARIO	Alta
USUARIOS	RF02	Cerrar sesión	ADMIN / VENDEDOR / DOMICILIARIO	Alta
USUARIOS	RF03	Recuperar contraseña	ADMIN / VENDEDOR	Alta
USUARIOS	RF04	Registrar usuario	ADMIN	Alta
USUARIOS	RF05	Editar usuario	ADMIN	Media
USUARIOS	RF06	Actualizar estado usuario	ADMIN	Alta
INVENTARIO	RF07	Registrar producto	ADMIN	Alta
INVENTARIO	RF08	Listar productos	ADMIN / VENDEDOR	Alta
INVENTARIO	RF09	Consultar producto	ADMIN / VENDEDOR	Alta
INVENTARIO	RF10	Editar producto	ADMIN	Media
INVENTARIO	RF11	Eliminar producto	ADMIN	Baja
INVENTARIO	RF12	Alerta de vencimiento	ADMIN	Alta
VENTAS	RF13	Registrar venta	ADMIN / VENDEDOR	Alta
VENTAS	RF14	Listar ventas	ADMIN	Alta
VENTAS	RF15	Consultar venta	ADMIN / VENDEDOR	Media
VENTAS	RF16	Anular venta	ADMIN	Media
VENTAS	RF17	Cierre de caja	ADMIN	Alta

DOMICILIOS	RF18	Iniciar pedido vía chatbot	Cliente por WhatsApp	Alta
DOMICILIOS	RF19	Consultar catálogo vía chatbot	Cliente por WhatsApp	Alta
DOMICILIOS	RF20	Confirmar pedido vía chatbot	Cliente por WhatsApp	Alta
DOMICILIOS	RF21	Registrar pedido en sistema	ADMIN	Alta
DOMICILIOS	RF22	Asignar domiciliario	ADMIN	Alta
DOMICILIOS	RF23	Actualizar estado del pedido	DOMICILIARIO	Alta
DOMICILIOS	RF24	Notificar estado al cliente	Sistema – Chatbot	Media
REPORTES	RF25	Reporte gráfico de ventas	ADMIN / VENDEDOR	Media
REPORTES	RF26	Reporte impreso de ventas	ADMIN	Media
REPORTES	RF27	Reporte gráfico de productos	ADMIN / VENDEDOR	Baja
REPORTES	RF28	Reporte impreso de productos	ADMIN	Baja
REPORTES	RF29	Reporte de domicilios	ADMIN	Media

Módulo 1 – Gestión de Usuarios

Los siguientes son Requisitos Funcionales porque describen acciones concretas que el sistema debe ejecutar sobre datos de usuarios: autenticar, cerrar sesión, recuperar contraseñas, crear y administrar cuentas. Sin estas operaciones el sistema no podría funcionar.

Requisito Funcional 1

Identificación del requerimiento:	**RF01**
Nombre del requerimiento:	Iniciar sesión
Características:	Autenticación segura con credenciales
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que los usuarios (Administrador, Vendedor y Domiciliario) inicien sesión mediante correo electrónico y contraseña. El sistema deberá validar las credenciales contra la base de datos y asignar el rol correspondiente, restringiendo el acceso a las funciones permitidas por dicho rol.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF03

Requisito Funcional 2

Identificación del requerimiento:	**RF02**
Nombre del requerimiento:	Cerrar sesión
Características:	Cierre seguro de la sesión activa
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que cualquier usuario cierre su sesión de forma segura. Al cerrar sesión, el sistema deberá invalidar el token de autenticación y redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión, garantizando que no queden datos en caché accesibles.
Requerimientos NO funcionales:	RNF02, RNF03

Requisito Funcional 3

Identificación del requerimiento:	**RF03**
Nombre del requerimiento:	Recuperar contraseña
Características:	Restablecimiento mediante correo electrónico
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que los usuarios Administrador y Vendedor recuperen su contraseña mediante un enlace de restablecimiento enviado

	a su correo electrónico registrado. El enlace deberá expirar en un máximo de 30 minutos por seguridad.
Requerimientos NO funcionales:	RNF02, RNF03

Requisito Funcional 4

Identificación del requerimiento:	**RF04**
Nombre del requerimiento:	Registrar usuario
Características:	Creación de cuentas de acceso al sistema
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador registre nuevos usuarios indicando: nombre completo, correo electrónico, contraseña, rol (Vendedor o Domiciliario) y estado (activo/inactivo). El sistema deberá cifrar la contraseña antes de almacenarla.
Requerimientos NO funcionales:	RNF02, RNF03

Requisito Funcional 5

Identificación del requerimiento:	**RF05**
Nombre del requerimiento:	Editar usuario
Características:	Actualización de datos de un usuario existente
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador edite la información de cualquier usuario registrado: nombre, correo, rol y estado. El sistema deberá registrar un log de auditoría con la fecha, hora y usuario que realizó la modificación.
Requerimientos NO funcionales:	RNF03, RNF04

Requisito Funcional 6

Identificación del requerimiento:	**RF06**
Nombre del requerimiento:	Actualizar estado de usuario
Características:	Activar o desactivar el acceso de un usuario
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador active o desactive el acceso de un usuario al sistema sin eliminarlo. Un usuario desactivado no podrá

	iniciar sesión y el sistema deberá mostrar un mensaje informativo en el intento.
Requerimientos NO funcionales:	RNF02, RNF04

Módulo 2 – Gestión de Inventario

Los siguientes son Requisitos Funcionales porque describen el comportamiento que el sistema debe tener al registrar, consultar, editar y eliminar productos del inventario. Estas operaciones representan las funciones esenciales del módulo y afectan directamente el control de existencias del negocio.

Requisito Funcional 7

Identificación del requerimiento:	**RF07**
Nombre del requerimiento:	Registrar producto
Características:	Ingreso de nuevos productos al inventario
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador registre nuevos productos con los campos: nombre, código de barras, categoría, precio de compra, precio de venta, cantidad en stock, cantidad mínima de alerta y fecha de vencimiento (cuando aplique). El sistema deberá generar un identificador único para cada producto.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02

Requisito Funcional 8

Identificación del requerimiento:	**RF08**
Nombre del requerimiento:	Listar productos
Características:	Visualización del catálogo completo de productos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe mostrar al Administrador y al Vendedor un listado paginado de todos los productos activos, incluyendo nombre, código, stock actual, precio de venta y estado. El sistema deberá permitir ordenar y filtrar por categoría, nombre o estado.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Requisito Funcional 9

Identificación del requerimiento:	**RF09**
Nombre del requerimiento:	Consultar producto
Características:	Búsqueda y visualización del detalle de un producto
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir consultar un producto específico por nombre, código de barras o categoría. El sistema deberá mostrar todos los campos del registro incluyendo historial de movimientos de stock.

Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Requisito Funcional 10

Identificación del requerimiento:	**RF10**
Nombre del requerimiento:	Editar producto
Características:	Actualización de datos de un producto existente
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador modifique cualquier campo de un producto existente: nombre, precios, stock, fecha de vencimiento y categoría. El sistema deberá registrar log de auditoría con cada cambio realizado.
Requerimientos NO funcionales:	RNF03, RNF04

Requisito Funcional 11

Identificación del requerimiento:	**RF11**
Nombre del requerimiento:	Eliminar producto
Características:	Retiro de un producto del inventario activo
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador elimine (o desactive) un producto del inventario. El sistema deberá solicitar confirmación antes de proceder y registrar la acción en el log de auditoría.
Requerimientos NO funcionales:	RNF03, RNF04

Requisito Funcional 12

Identificación del requerimiento:	**RF12**
Nombre del requerimiento:	Alerta de vencimiento y stock mínimo
Características:	Notificación automática de productos críticos
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá generar alertas automáticas visibles en el dashboard cuando: (a) un producto alcance o supere su fecha de vencimiento, o (b) el stock disponible sea igual o menor a la cantidad mínima configurada. El sistema debería enviar una notificación al Administrador.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Módulo 3 – Gestión de Ventas y Caja

Los siguientes son Requisitos Funcionales porque describen los procesos de registro de transacciones comerciales y el control financiero del negocio. Cada requisito corresponde a una acción que el sistema ejecuta sobre datos de ventas: registrar, listar, consultar, anular y cerrar caja.

Requisito Funcional 13

Identificación del requerimiento:	**RF13**
Nombre del requerimiento:	Registrar venta
Características:	Proceso de facturación de productos vendidos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador y el Vendedor registren una venta seleccionando productos mediante código de barras o búsqueda. El sistema deberá calcular automáticamente el total, aplicar métodos de pago (efectivo, tarjeta, QR/Nequi/Daviplata), descontar el stock vendido y generar el comprobante de venta.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF06

Requisito Funcional 14

Identificación del requerimiento:	**RF14**
Nombre del requerimiento:	Listar ventas
Características:	Visualización del historial completo de ventas
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador consultar el listado paginado de todas las ventas realizadas, con filtros por fecha, vendedor y método de pago. El sistema deberá mostrar el total recaudado en el período consultado.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Requisito Funcional 15

Identificación del requerimiento:	**RF15**
Nombre del requerimiento:	Consultar venta
Características:	Visualización del detalle de una venta específica
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador y al Vendedor consultar el detalle de una venta: productos vendidos, cantidades, precios, método de pago, fecha/hora y vendedor responsable.

Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Requisito Funcional 16

Identificación del requerimiento:	**RF16**
Nombre del requerimiento:	Anular venta
Características:	Cancelación de una venta registrada
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que únicamente el Administrador anule una venta. El sistema deberá solicitar confirmación y motivo de anulación, revertir el descuento en el inventario y registrar la operación en el log de auditoría.
Requerimientos NO funcionales:	RNF03, RNF04

Requisito Funcional 17

Identificación del requerimiento:	**RF17**
Nombre del requerimiento:	Cierre de caja
Características:	Conciliación automática de ingresos del día
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador realizar el cierre de caja al final de la jornada. El sistema deberá calcular automáticamente el total de ventas por método de pago, mostrar el resumen de ingresos y egresos, y generar el comprobante de cierre imprimible.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF04

Módulo 4 – Gestión de Domicilios (Chatbot WhatsApp)

Los siguientes son Requisitos Funcionales porque describen el flujo completo del proceso de pedidos a domicilio: desde que el cliente contacta el chatbot en WhatsApp, pasa por la selección de productos, la confirmación del pedido, la asignación del domiciliario y el seguimiento hasta la entrega. Cada paso implica una acción concreta que el sistema debe ejecutar.

Descripción del proceso de domicilios:
El cliente se comunica al número de WhatsApp Business del Autoservicio Ayuelal. Un chatbot automatizado atiende la conversación, presenta el catálogo de productos disponibles, recibe el pedido y lo registra automáticamente en el sistema CONTROL STORE. El Administrador revisa el pedido entrante, lo confirma y asigna al domiciliario disponible. El domiciliario recibe la notificación, alista el pedido y lo entrega. Durante el proceso, el cliente recibe actualizaciones de estado a través del mismo chat de WhatsApp.

Requisito Funcional 18

Identificación del requerimiento:	**RF18**
Nombre del requerimiento:	Iniciar pedido a domicilio vía chatbot
Características:	El cliente contacta el chatbot de WhatsApp para hacer un pedido
Descripción del requerimiento:	El sistema debe disponer de un chatbot activo en WhatsApp Business que reciba los mensajes de los clientes las 24 horas. El chatbot deberá dar la bienvenida al cliente, presentar las opciones del menú (ver catálogo, hacer pedido, consultar estado del pedido) y guiar el proceso de manera clara y automatizada.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF06, RNF07

Requisito Funcional 19

Identificación del requerimiento:	**RF19**
Nombre del requerimiento:	Consultar catálogo de productos vía chatbot
Características:	El cliente puede ver los productos disponibles desde WhatsApp
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el cliente consulte el catálogo de productos disponibles para domicilio a través del chatbot de WhatsApp. El sistema deberá mostrar nombre, precio y disponibilidad de los productos en tiempo real, consultando el inventario activo del sistema CONTROL STORE.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05, RNF06

Requisito Funcional 20

Identificación del requerimiento:	**RF20**
Nombre del requerimiento:	Confirmar y enviar pedido vía chatbot
Características:	El cliente selecciona productos y confirma su pedido desde WhatsApp
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el cliente, a través del chatbot de WhatsApp, seleccione los productos que desea, indique la cantidad, proporcione su dirección de entrega y confirme el pedido. El chatbot deberá mostrar el resumen del pedido con el total a pagar y solicitar confirmación antes de enviarlo al sistema.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF06, RNF07

Requisito Funcional 21

Identificación del requerimiento:	**RF21**
Nombre del requerimiento:	Registrar pedido de domicilio en el sistema
Características:	El pedido confirmado por el chatbot se registra automáticamente en CONTROL STORE
Descripción del requerimiento:	El sistema debe registrar automáticamente cada pedido confirmado desde el chatbot de WhatsApp en el módulo de domicilios del sistema. El sistema deberá almacenar: datos del cliente (nombre, número de contacto, dirección), productos solicitados, cantidades, precio total, fecha y hora del pedido y estado inicial 'Pendiente'.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF04

Requisito Funcional 22

Identificación del requerimiento:	**RF22**
Nombre del requerimiento:	Asignar domiciliario al pedido
Características:	El Administrador asigna un domiciliario para la entrega del pedido
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Administrador consulte los pedidos pendientes de asignación y asigne un domiciliario disponible a cada uno. El sistema deberá cambiar el estado del pedido a 'En preparación' y notificar al domiciliario asignado a través del sistema.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF06

Requisito Funcional 23

Identificación del requerimiento:	**RF23**
Nombre del requerimiento:	Actualizar estado del pedido
Características:	El domiciliario actualiza el estado a medida que avanza la entrega
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el Domiciliario actualice el estado de los pedidos que tiene asignados. Los estados disponibles son: 'En preparación', 'En camino' y 'Entregado'. El sistema deberá registrar la fecha y hora de cada cambio de estado.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF02, RNF06

Requisito Funcional 24

Identificación del requerimiento:	**RF24**
Nombre del requerimiento:	Notificar estado del pedido al cliente
Características:	El chatbot informa al cliente sobre el avance de su domicilio
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá enviar automáticamente al cliente, a través del chatbot de WhatsApp, un mensaje de notificación cada vez que el estado de su pedido cambie: confirmación de recepción, 'En preparación', 'En camino' y 'Entregado'. El mensaje deberá incluir el nombre del domiciliario asignado.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF06, RNF07

Módulo 5 – Reportes

Los siguientes son Requisitos Funcionales porque describen la capacidad del sistema de procesar y presentar datos del negocio en formatos útiles para la toma de decisiones. Implican operaciones de consulta, transformación y exportación de información.

Requisito Funcional 25

Identificación del requerimiento:	**RF25**
Nombre del requerimiento:	Reporte gráfico de ventas
Características:	Visualización estadística de ventas en el sistema
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador y al Vendedor generar reportes gráficos de ventas (barras, líneas) filtrados por rango de fechas, vendedor o producto. El sistema deberá mostrar indicadores de ventas del día, semana y mes.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Requisito Funcional 26

Identificación del requerimiento:	**RF26**
Nombre del requerimiento:	Reporte impreso de ventas
Características:	Exportación de ventas en formato PDF o Excel
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador exportar el reporte de ventas en formato PDF o Excel para un período determinado. El sistema deberá incluir en el reporte: detalle de ventas, totales por método de pago y ganancia bruta.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Requisito Funcional 27

Identificación del requerimiento:	**RF27**
Nombre del requerimiento:	Reporte gráfico de inventario
Características:	Visualización del estado del inventario
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador y al Vendedor visualizar el estado del inventario mediante gráficos que muestren productos con stock bajo, productos próximos a vencer y productos más vendidos.

Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Requisito Funcional 28

Identificación del requerimiento:	**RF28**
Nombre del requerimiento:	Reporte impreso de productos
Características:	Exportación del inventario en PDF o Excel
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador exportar el listado completo de productos en formato PDF o Excel, incluyendo: nombre, stock actual, precio de compra, precio de venta y fecha de vencimiento.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

Requisito Funcional 29

Identificación del requerimiento:	**RF29**
Nombre del requerimiento:	Reporte de domicilios
Características:	Estadísticas y listado de pedidos a domicilio
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador generar un reporte de domicilios con: total de pedidos por período, estado de cada pedido (pendiente, en camino, entregado), domiciliario asignado y tiempo promedio de entrega. El sistema deberá permitir exportar el reporte en PDF.
Requerimientos NO funcionales:	RNF01, RNF05

3.3 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales describen atributos de calidad del sistema: cómo debe funcionar, no qué debe hacer. Se clasifican como no funcionales porque no definen una funcionalidad específica sino restricciones y estándares de calidad que aplican transversalmente a todo el sistema, tales como rendimiento, seguridad, disponibilidad, portabilidad y usabilidad.

Requisitos no funcionales 1

Identificación del requerimiento:	**RNF01**
Nombre del requerimiento:	Rendimiento
Características:	El sistema debe responder en tiempos aceptables
Descripción del requerimiento:	El sistema debe responder en menos de 2 segundos para el 95% de las transacciones de venta y consultas de inventario. El tiempo de carga de páginas no deberá superar los 3 segundos en conexiones de banda ancha estándar. Este es un requisito no funcional porque no describe una función del negocio sino un atributo de calidad de operación.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Requisitos no funcionales 2

Identificación del requerimiento:	**RNF02**
Nombre del requerimiento:	Seguridad de acceso
Características:	Solo usuarios autorizados pueden acceder a cada módulo
Descripción del requerimiento:	El sistema debe garantizar que cada usuario acceda únicamente a las funciones correspondientes a su rol (ADMIN, VENDEDOR, DOMICILIARIO). Las contraseñas deben almacenarse cifradas con algoritmo bcrypt. Solo el ADMIN podrá anular ventas, modificar precios y consultar reportes financieros. Es no funcional porque define restricciones de seguridad que aplican a todo el sistema.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Requisitos no funcionales 3

Identificación del requerimiento:	**RNF03**
Nombre del requerimiento:	Seguridad de datos
Características:	Protección y cifrado de información sensible

Descripción del requerimiento:	El sistema debe cifrar la comunicación entre cliente y servidor mediante HTTPS con certificado SSL en producción. Los datos personales de clientes y empleados deberán manejarse conforme a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales (Colombia). Es no funcional porque establece un atributo de protección de datos transversal a todos los módulos.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Requisitos no funcionales 4

Identificación del requerimiento:	**RNF04**
Nombre del requerimiento:	Auditoría
Características:	Registro de acciones críticas en el sistema
Descripción del requerimiento:	El sistema debe registrar en un log de auditoría todas las acciones críticas: inicios de sesión, anulaciones de ventas, cambios de precio, creación y eliminación de usuarios. Cada registro deberá incluir fecha, hora, usuario y descripción de la acción. Es no funcional porque no es una función visible al usuario sino un mecanismo interno de trazabilidad.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Requisitos no funcionales 5

Identificación del requerimiento:	**RNF05**
Nombre del requerimiento:	Disponibilidad
Características:	El sistema debe estar operativo en horario comercial
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo en horario comercial (7:00 AM – 10:00 PM). En caso de fallo, el tiempo de recuperación no deberá superar los 30 minutos. Es no funcional porque define una restricción de tiempo de operación, no una función del negocio.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Requisitos no funcionales 6

Identificación del requerimiento:	**RNF06**
Nombre del requerimiento:	Concurrencia

Características:	El sistema debe soportar múltiples usuarios simultáneos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe soportar al menos 5 usuarios simultáneos (Administrador, 2 Vendedores, Domiciliario, Chatbot) sin degradación del rendimiento. El módulo de chatbot de WhatsApp deberá procesar al menos 10 conversaciones simultáneas sin pérdida de datos. Es no funcional porque define la capacidad del sistema, no su comportamiento funcional.
Prioridad del requerimiento:	Media

Requisitos no funcionales 7

Identificación del requerimiento:	**RNF07**
Nombre del requerimiento:	Usabilidad
Características:	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar
Descripción del requerimiento:	El sistema debe tener una interfaz web responsiva (Bootstrap 5) que funcione correctamente en celulares, tablets y computadores. La navegación deberá ser intuitiva para usuarios con conocimientos básicos de informática, sin necesidad de capacitación extensa. El chatbot de WhatsApp deberá usar lenguaje claro y opciones numeradas fáciles de entender. Es no funcional porque define un atributo de experiencia de usuario.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Requisitos no funcionales 8

Identificación del requerimiento:	**RNF08**
Nombre del requerimiento:	Portabilidad
Características:	El sistema debe poder desplegarse en diferentes entornos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe poder ejecutarse en SQLite (ambiente de pruebas) y PostgreSQL (producción) sin requerir cambios en el código fuente. El sistema deberá poder desplegarse en servidores Linux (Ubuntu 22.04) o Windows Server. Es no funcional porque define atributos de infraestructura, no comportamiento del negocio.
Prioridad del requerimiento:	Media

Requisitos no funcionales 9

Identificación del requerimiento:	**RNF09**
Nombre del requerimiento:	Mantenibilidad
Características:	El código debe estar documentado y modular
Descripción del requerimiento:	El código fuente del sistema debe estar organizado siguiendo el patrón MTV de Django (Model – Template – View), con comentarios en funciones clave y nombres de variables descriptivos en español. Cada módulo (usuarios, inventario, ventas, domicilios, reportes) debe estar separado como aplicación Django independiente. Es no funcional porque define un atributo de calidad del código, no una función visible.
Prioridad del requerimiento:	Media

Requisitos no funcionales 10

Identificación del requerimiento:	**RNF10**
Nombre del requerimiento:	Idioma y localización
Características:	El sistema debe estar configurado para Colombia
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar completamente en español colombiano. Los formatos de fecha deben ser DD/MM/AAAA, la moneda en pesos colombianos (COP $) y las horas en formato 12h AM/PM. El chatbot de WhatsApp deberá responder en español con vocabulario cotidiano y amigable. Es no funcional porque define restricciones de localización que aplican globalmente.
Prioridad del requerimiento:	Media

4. Apéndices

Apéndice A – Planeación de recolección de información

Pregunta de investigación	Objetivo	Técnica	Instrumento	Fuente
¿Cómo funcionan los procesos internos del Autoservicio Ayuelal?	Comprender el funcionamiento actual del negocio	Entrevista semiestructurada	Guion de entrevista	Propietario – Humberto Moreno
¿Qué necesidades tienen los empleados en el sistema?	Identificar requisitos desde el usuario operativo	Encuesta	Cuestionario impreso	2 vendedores, 1 domiciliario
¿Qué esperan los clientes de un servicio de domicilio?	Identificar requisitos del módulo de domicilios	Encuesta / Observación directa	Cuestionario + ficha de observación	20 clientes del autoservicio
¿Cómo se manejan actualmente los domicilios?	Documentar el proceso actual de domicilios	Observación directa	Diario de campo	Domiciliario del negocio
¿Qué sistemas similares existen en el mercado?	Identificar funciones clave para el sistema	Revisión documental / Benchmarking	Matriz comparativa de software POS	Internet – software de tiendas

Apéndice B – Resumen hallazgos de entrevista

Entrevistado: Humberto Moreno | Negocio: Autoservicio Ayuelal | Fecha: 01/03/2026

Área	Hallazgo principal
Inventario	Control visual y manual mediante cuaderno. No existe alerta automática de vencimientos ni reabastecimiento. Se pierden productos por falta de control.
Ventas / Caja	Usa sistema POS con código de barras para ventas, pero algunos pedidos y el efectivo se registran en cuaderno. Hay inconsistencias en el cuadre de caja.
Métodos de pago	Acepta QR Nequi, Daviplata, tarjeta crédito/débito y efectivo. Base de caja inicial: $400.000 COP.
Domicilios	Los clientes llaman o escriben al Administrador. El Admin alista el pedido y el domiciliario lo entrega. No hay registro formal ni seguimiento del estado.
Personal	4 empleados. Solo el propietario puede anular ventas y modificar precios. El control total lo ejerce el ADMIN.
Problema principal	Pérdida de productos por vencimiento y faltantes por falta de control de inventario centralizado. Desorganización en domicilios.
Interés en el sistema	Desea un sistema que controle ventas, inventario, domicilios y caja automáticamente con opción de gestionar pedidos por WhatsApp.